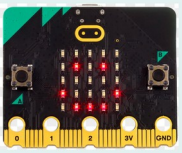
SÉQUENCE 2 · Coder un jeu

Synthèse : coder un jeu

Technologie · 3ème

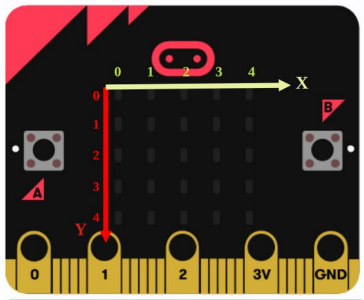


Nom :	Prénom :

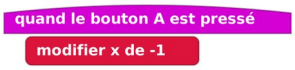
Objet technique : jeu sur carte micro:bit	**Problématique :** Comment programmer un jeu ?

Les coordonnées

L'écran de la micro:bit est une grille de **5 colonnes × 5 lignes** (25 LED). Chaque LED est repérée par deux nombres : ses **coordonnées (x ; y)**.
x = numéro de la **colonne**, de 0 à 4, de **gauche à droite** (axe X).
y = numéro de la **ligne**, de 0 à 4, de **haut en bas** (axe Y).
On compte à partir de **0** : la LED en haut à gauche est **(0 ; 0)**.
Attention : sur la micro:bit, **y augmente vers le bas**.



Les notions de programmation

Notion	Définition	Exemple
Variable	Case mémoire nommée dont la valeur change (position, score, vies).	
Boucle	Répète des instructions : « toujours » fait tourner le jeu.	
Condition	Test qui décide d'exécuter ou non des instructions.	
Aléatoire	Choix d'un nombre au hasard dans un intervalle.	
Événement	Action qui déclenche une partie du programme (bouton A, B).	

L'algorithme du jeu

1	Au démarrage : initialiser les variables (joueur, ox, oy, score, vies).
2	Répéter toujours : effacer l'écran, allumer le joueur et l'objet, faire descendre l'objet.
3	Tester la collision (ox = joueur et oy = 4) : modifier le score ou les vies, puis fin de jeu si vies = 0.